



TAREA · GEOMETRÍA · GRADO 8° · PERIODO I

Tarea: los ángulos de un triángulo

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: martes 22 de septiembre. Consulta la Guía del estudiante, Tema 1 (p. 3). Escribe todos los procedimientos y, cuando se pida argumentar, usa las propiedades vistas en clase (no basta con «se ve en el dibujo»).

- 1 Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son iguales. ¿Cuánto miden los tres ángulos internos?

Solución. 45° , 45° y 90° .

- 2 ¿En qué clasificaciones cae el triángulo del problema anterior (ángulos de 45° , 45° y 90°)?

Solución. Por sus lados es isósceles (dos ángulos iguales, luego dos lados iguales) y por sus ángulos es rectángulo: es un triángulo rectángulo isósceles.

- 3 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta: «Ningún triángulo puede tener más de un ángulo recto».

Solución. Verdadera: dos ángulos rectos ya suman 180° y el tercer ángulo tendría que medir 0° .

- 4 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta: «Si la suma de dos ángulos internos de un triángulo es igual al tercer ángulo, entonces el triángulo es rectángulo».

Solución. Verdadera: si $\alpha + \beta = \gamma$, como $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$, queda $2\gamma = 180^\circ$ y $\gamma = 90^\circ$.

- 5 ¿Qué medida debe tener cada uno de los ángulos adyacentes a la base de un triángulo isósceles para que este sea acutángulo?

Solución. Más de 45° y menos de 90° : si cada ángulo de la base mide x , el tercero mide $180^\circ - 2x$, y $x < 90^\circ$ y $180^\circ - 2x < 90^\circ$ dan $45^\circ < x < 90^\circ$.

- 6 En el triángulo ABC los ángulos con vértice en A y B miden 50° y 70° . Se forma un triángulo con las bisectrices de estos dos ángulos y el lado AB . ¿Cuánto mide cada ángulo de este nuevo triángulo?



Solución. 25° en A , 35° en B y $180^\circ - 25^\circ - 35^\circ = 120^\circ$ en el punto donde se cortan las bisectrices.

- 7 **Reto.** En el triángulo ABC , $\angle CAB = 30^\circ$ y $\angle CBA = 50^\circ$. ¿Cuánto mide el ángulo formado por la altura y la bisectriz que pasan por C ? (Haz un dibujo.)

Solución. $C = 100^\circ$. La altura forma con CA un ángulo de $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ y la bisectriz uno de 50° ; el ángulo entre ellas es $60^\circ - 50^\circ = 10^\circ$.